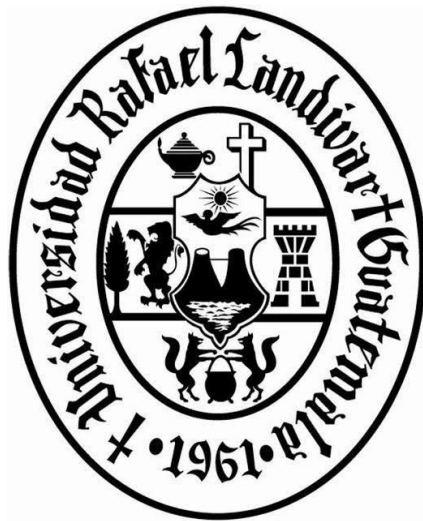




UNIVERSIDAD RAFAEL LANDIVAR

ÁREA DE INGENIERIA

Física II



PROYECTO

Reporte de Laboratorio Presencial

AUTOR

Sajvin Gómez, Mario Daniel(1612921)

DOCENTE

Ing. Edgar Eduardo Tello López



Índice

Introducción	02
Objetivos	03
Justificación	04
Marco Teórico	05 - 06
Metodología	07
Resultados	08
Discusión de Resultados	09
Conclusiones	10
Recomendaciones	11
Bibliografía	12
Anexos	13 - 15

Introducción

Un resorte es un objeto que puede ser deformado por una fuerza y volver a su forma original en la ausencia de esta. En el siglo XVII, al estudiar los resortes y la elasticidad, el físico Robert Hooke observó que para muchos materiales la curva de esfuerzo vs. deformación tiene una región lineal. Dentro de ciertos límites, la fuerza requerida para estirar un objeto elástico, como un resorte de metal, es directamente proporcional a la extensión del resorte. A esto se le conoce como la ley de Hooke. Lo que busca este trabajo es aplicar esta ley 'a la vida real', a continuación, más detalles.



Objetivos

Objetivo general

Practicar toda la teoría vista en clase, como demostrar tanto la Ley de Hooke como también el módulo de Young.

Objetivos específicos

- ✚ Demostrar que la ley de Hooke si es funcional.
- ✚ Entender de mejor manera por medio de una aplicación la ley de Hooke.
- ✚ Comprender a su totalidad y cuando se dé la oportunidad poder aplicar la ley de Hooke.

Justificación

El motivo del siguiente laboratorio es, que se pueda comprender a su totalidad todo el concepto de la ley de Hooke, entender como es que se relaciona con los resortes y todo lo que conlleva esta ley que es muy interesante. Es de gran ayuda realizar estos experimentos, ya que como son en la vida real ayuda a que las cosas queden más claras, ya que se está acostumbrado a todo hacerlo teórico, y en estos casos nos toca imaginarlos las situaciones y todo lo que puede pasar, pero en cambio en el laboratorio nosotros podemos ver con nuestros propios ojos y ahí sí que ir experimentando e ir aclarando todas las dudas que puedan surgir por nuestros propios métodos.

Marco Teórico

La Ley de elasticidad de Hooke, o simplemente Ley de Hooke, es el principio físico en torno a la conducta elástica de los sólidos. Fue formulada en 1660 por el científico británico Robert Hooke, contemporáneo del célebre Isaac Newton. El precepto teórico de esta ley es que el desplazamiento o la deformación sufrida por un objeto sometido a una fuerza, será directamente proporcional a la fuerza deformante o a la carga. Es decir, a mayor fuerza, mayor deformación o desplazamiento, o como lo formuló en latín el propio Hooke: *Ut tensio sic vis* ("como la extensión, así la fuerza").

Se dice que esta ley fue publicada por Hooke bajo la forma de un misterioso anagrama (ceiinossttuv), del cual puede reconstruirse el enunciado en latín de su ley, porque tenía miedo de que alguien pudiera adueñarse ilegalmente de su descubrimiento. Un par de años más tarde, sin embargo, hizo públicos sus hallazgos.

La fórmula más común de la ley de Hooke es la siguiente:

$$F = -k \cdot \Delta L$$

Donde:

F es la fuerza deformante

ΔL es la variación que experimenta la longitud del resorte, ya sea una compresión o extensión.

k es la constante de proporcionalidad bautizada como constante de resorte, generalmente expresada en Newtons sobre metros (N/m).

Para el cálculo de ΔL , es decir, la deformación del objeto, es necesario conocer la longitud inicial (L_0) y la final (L_f).

Aplicaciones de la Ley de Hooke

La ley de Hooke es sumamente útil en todos aquellos campos en los que se requiere del conocimiento pleno de la capacidad elástica de los materiales. La ingeniería, la arquitectura y la construcción son las disciplinas en las que es usada más frecuentemente.

Ley de Hooke y elasticidad

La aplicación de la ley de Hooke para el cálculo de la elasticidad varía si se trata de resortes, o de sólidos elásticos.



Conociendo la constante del resorte k y la masa del objeto conectado al resorte, se puede calcular la frecuencia angular de oscilación del resorte (ω), con la siguiente fórmula:

$$\omega = \sqrt{k/m}$$

En cambio, para calcular la elasticidad de los sólidos elásticos, se deberá generalizar la ley de los resortes, dado que la distribución de la tensión en sus cuerpos es mucho más complicada que un resorte.

Para eso, se recurre a las ecuaciones de Lamé-Hooke, que poseen fórmulas específicas para cada sólido según su forma específica: unidimensional, tridimensional isótropo o tridimensional ortótropo.



Metodología

Equipo

- ✓ Hojas para realizar todo el procedimiento.
- ✓ Una baje unida a un resorte.
- ✓ Regla.
- ✓ Pesas de 10gr, 20gr, 50gr, 100gr, 200gr, 500gr
- ✓ Lápiz o lapicero.

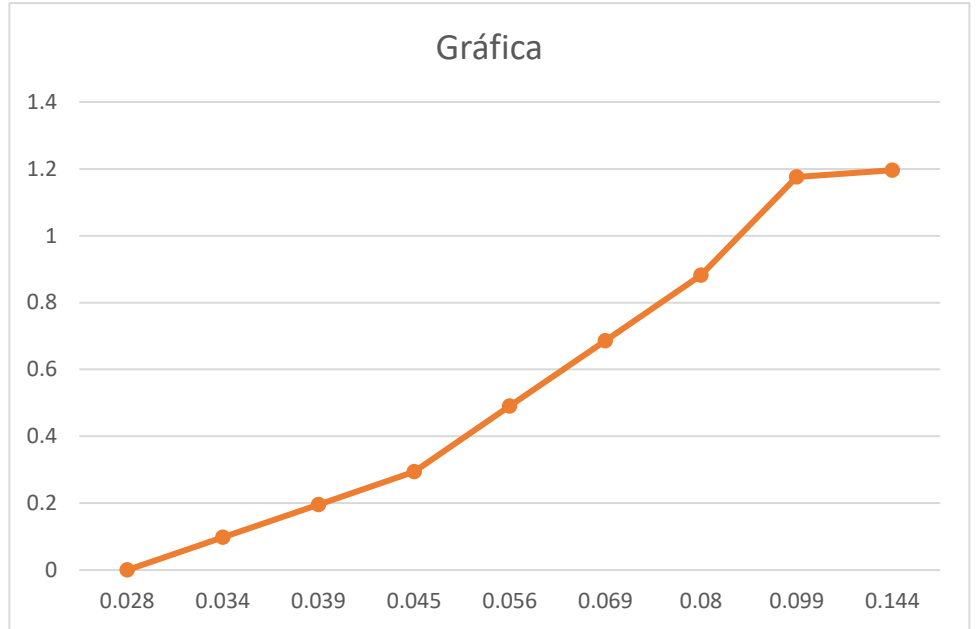
Desarrollo

- ☞ Se identifican las pesas, para ir colocándolas en la base con el resorte.
- ☞ Se van colocando diferentes pesos, cada vez más, con la finalidad de ir midiendo cuanto es que se estira el resorte con el peso.
- ☞ Cada vez que se haga una prueba con un nuevo peso ir anotando todos los datos.
- ☞ Una vez habiendo realizado estas pruebas un mínimo de 5 veces, organizar todos los datos.
- ☞ Las medidas son tomadas en centímetros, luego pasarlas a metros, como también los pesos están en gramos, se debe hacer la conversión a kilogramos.
- ☞ Una vez teniendo todos los datos se puede realizar la grafica y de esta manera se estaría finalizando la prueba de laboratorio.



Resultados

Longitud (mts)	Masa (kg)
0.028	0
0.034	0.098
0.039	0.196
0.045	0.294
0.056	0.49
0.069	0.686
0.08	0.882
0.099	1.176
0.144	1.196



Discusión de resultados

Se pudo observar que la practica es muy interesante, realmente sobre esta practica de laboratorio todo es positivo, ya que los resultados es solo una muestra de que la física y todo lo que se aprende teóricamente es muy interesante, realmente me quede con ganas de seguir experimentando y seguir aprendiendo, como se pudo ver los resultados que se obtuvieron fueron exitosos y que la ley de Hooke se hace presente.

Conclusiones

La ley de Hooke se encuentra presente en los experimentos realizados, me quedo con que es muy útil llevar la teoría a la práctica, también me pude dar cuenta que en realidad la ley de Hooke es mas utilizada de lo que parece, sobre todo en el área de ingeniería que se dedica a la construcción. Por ultimo quiero mencionar también que es muy importante que la esta ley sea aplicada con mucho cuidado y de no equivocarse en un numero ya que si puede afectar en cuanto a la vida real.

Recomendaciones

- ❖ Tener mucho cuidado con la obtención de datos.
- ❖ Cuidarse de que todas las medidas estén correctamente tomadas, si es posible realizar una medida unas tres veces.
- ❖ Verificar que las herramientas a utilizar estén en buen estado.
- ❖ Tener cuidado con las pesas, ya que si se llegan a caer se pueden quebrar.
- ❖ Utilizar la vestimenta requerida, como lo es la bata.

Bibliografía

<https://concepto.de/ley-de-hooke/>

Anexos

mg	0	0.098kg	0.196kg	0.294kg	0.4kg	0.684kg	0.882kg
X	2.8	3.4	3.9	4.5	5.6	6.9	8

$$No. 2 = \frac{10}{1000} \times 9.8 = 0.098$$

$$No. 3 = \frac{20}{1000} \times 9.8 = 0.196$$

$$No. 4 = \frac{30}{1000} \times 9.8 = 0.294$$

$$No. 5 = \frac{50}{1000} \times 9.8 = 0.49$$

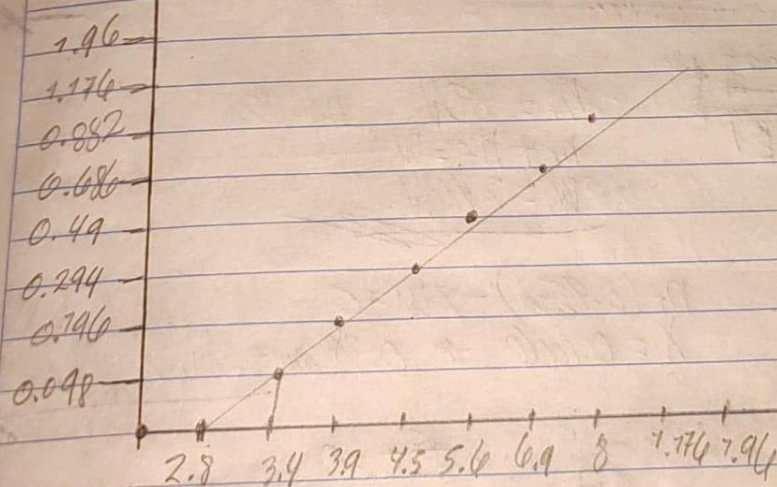
$$No. 6 = \frac{70}{1000} \times 9.8 = 0.686$$

$$No. 7 = \frac{90}{1000} \times 9.8 = 0.882$$

$$No. 8 = \frac{120}{1000} \times 9.8 = 1.176 \quad X = 9.9$$

$$No. 9 = \frac{200}{1000} \times 9.8 = 1.96$$

$$X = 14.9$$



$$K = \frac{0.098 - 0}{2.8 - 3.4} = \frac{49}{300}$$

